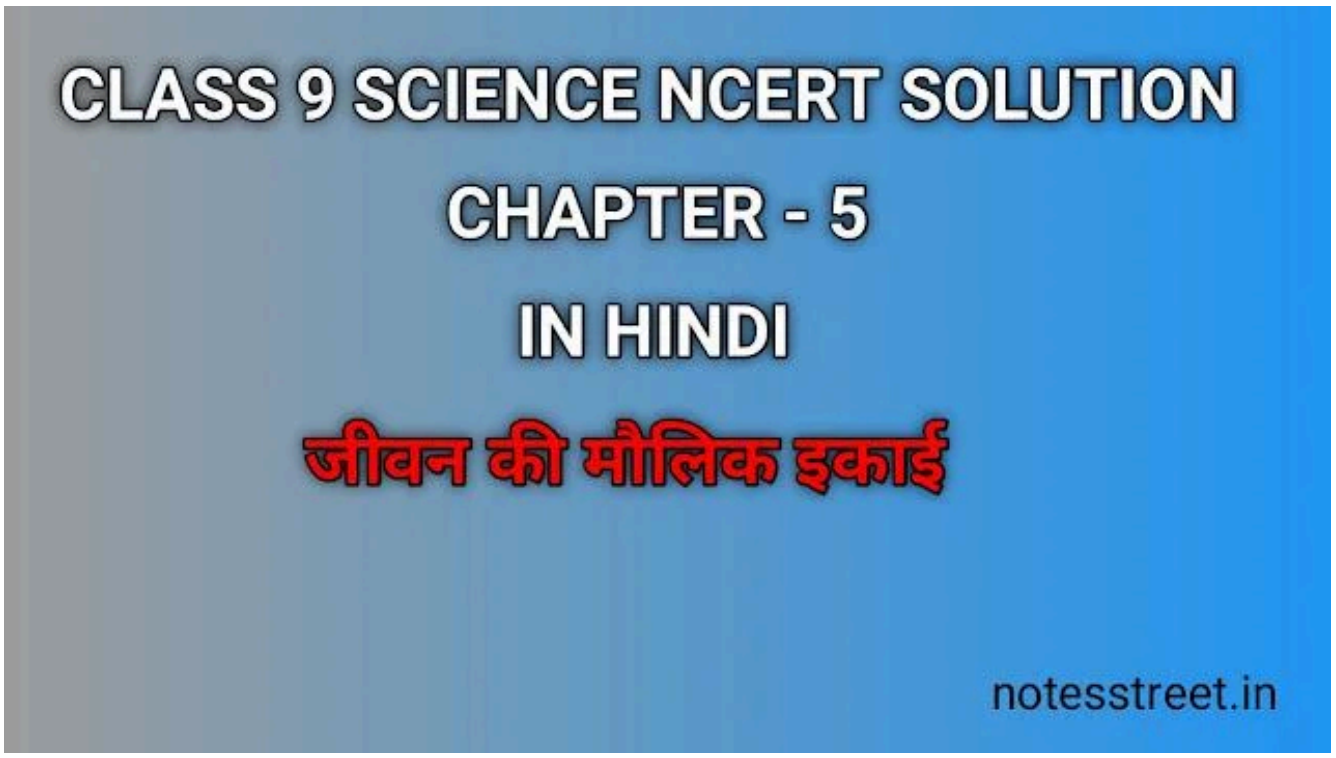


Class 9 Science NCERT Solution Chapter – 5 जीवन की मौलिक इकाई

Class 9 Science NCERT Solution In Hindi

Class 9 Science NCERT Solution Chapter – 5 जीवन की मौलिक इकाई

Q1.कोशिका की खोज किसने और कैसे की ?
उत्तर :-1665 में अंग्रेज जीवविज्ञानी रोबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी | उसने कोशिका को कॉर्क की पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा ।

Q2 . कोशिका को जीवन की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं ?
उतरः- कोशिका हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है इसलिए यह शरीर का संरचनात्मक इकाई है और शरीर के सभी कार्य कोशिकीय स्तर पर होते है इसलिए यह शरीर का क्रियात्मक इकाई है

Q3. (CO_2) तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका से कैसे अंदर तथा बाहर जाते हैं ? इस पर चर्चा करें ।
उत्तर :- कोशिका झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है जो चुने हुए पदार्थों को ही अंदर बाहर आने जाने देता है अर्थात यह पदार्थों के गति को नियंत्रित करता है ।
कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) की गति :-
CO_2कोशिकाओं के अंदर ऊँच सांद्रता ने विद्यमान रहता है क्योकि कोशिकीय श्वसन के दौरान CO_2 का निर्माण होता है | जब कोशिका के अंदर CO_2 की सांद्रता अधिक बढ़ जाती है तो उस समय कोशिका के बाहर CO_2की सांद्रता कम होती है । पदार्थों की गति के नियम के अनुसार पदार्थ उच्च

सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते है । गैसों के लिए यह गति विसरण कहलाता है । इसी विसरण की प्रक्रिया के द्वारा गैसीय पदार्थ

जैसे:- CO_2 तथा O_2 कोशिका के अंदर और बाहर आते है । चूंकि जब कोशिका के अंदर CO_2 की सांद्रता अधिक बढ़ जाती है तो वह बाहर आ जाती है । और जब CO_2 की सांद्रता बाहर बढ़ जाती है तो वह कोशिका के अंदर चला जाता है ।

जल (H2O) की गति :- जल भी ठीक उसी नियम का पालन करता है जो गैस करते है । कोशिकाओ में जल की गति परासरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है । जब कोशिका के अंदर जल की सांद्रता अधिक होती है तो कोशिका के बाहर की सांद्रता कम होती है तब पदार्थों की गति के नियम के अनुसार जल ऊँच सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करता है । ठीक उसी प्रकार बाहर से अंदर की ओर गति करता है |

Q5. प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते हैं ?

उत्तर :- प्लाज्मा झिल्ली कुछ चुने हुए पदार्थों को ही अंदर अथवा बाहर जाने देती है तथा अन्य पदार्थों की गति को रोकती है | इसलिए कोशिका झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं ।कुछ चुने हुए पदार्थ

जैसे:- कार्बन डाइऑक्साइड अथवा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर – पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ – जा सकते है ।

Q6. क्या आप दो ऐसे अंगकों का नाम बता सकते हैं जिनमें अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है ?

उत्तर :- (i) जन्तु कोशिका में माइटोकोंड्रिया और
(ii) पादप कोशिका में प्लास्टिड

Q7. यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है , तो क्या होगा ?

उत्तरः- कोशिका जीवन की सबसे महत्वपूर्ण क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है । जीवन की सभी मूलभूत कार्य कोशिकाओं से ही संपादित होते है | यदि किसी कोशिका का संगठन किसी भौतिक अथवा रासायनिक प्रभाव के कारण नष्ट हो जाता है तो कोशिका की जीवन के लिए कार्य करने की क्षमता समाप्त हो जाएगी और यह जीवन के लिए उपयोगी अनुरक्षण का कार्य

जैसे :- पोषण , श्वसन , बहन और उत्सर्जन आदि नहीं कर पायेगा ।

Q8. लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं ?

उत्तर :- कोशिकीय चयापचय (Metabolism) में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है , to लाइसोसोम फट जाते हैं और इनके शक्तिशाली एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती (sucidal) बैग कहते है |

Q9. कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है ?

उत्तर :- राइबोसोम मे

Q10. पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना करो ।

उत्तर :-

पादप कोशिका	जन्तु कोशिका
1. इसमें कोशिका भित्ती होती है	1. इसमें कोशिका भित्ती नहीं होती है ।
2. इसमें हरित लवक उपस्थित होते हैं	2. इसमें हरित लवक अनुपस्थित होते हैं
3. इनमें प्रकाश सश्लेषण होता है	3. इनमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है ।
4. ये प्रायः बड़े आकार की होती हैं	4. ये प्रायः छोटे आकार की होती हैं ।

Q11. प्रोकैरियोटी कोशिकाएँ यूकैरियोटी कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती हैं ?

उत्तरः-

प्रोकैरियोटिक कोशिका	यूकैरियोटिक कोशिका
1 आकार में प्रायः छोटा होता है ।	1.आकार में प्रायः बड़ा होता है ।
2 केन्द्रक झिल्ली अनुपस्थित होती	2 केन्द्रक झिल्ली उपस्थित रहती है ।
3. क्रोमोसोम प्रायः एक होता है ।	3. क्रोमोसोम प्रायः एक से अधिक होते हैं ।
4 कई अन्य अंगक (Organelles नहीं होते हैं ।	4. इसमें लगभग सभी अंगक (organeles) मौजूद होते हैं ।
5 प्रकाश सश्लेषण वाले जीवों में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है ।	5. क्लोरोफिल प्लास्टिड में होता है ।

Q12. यदि प्लज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा ?

उत्तरः- यदि कोशिका झिल्ली फट जाये या टूट जाए तो कोशिका के अंदर का आतंरिक रासायनिक संगठक नष्ट हो जायेगा और यह अपना आधारभूत कार्य संपन्न नहीं कर पायेगा | ऐसी क्षतिग्रस्त कोशिकाएँ मर जाती है जिसे लाइसोसोम जैसे अंगक पचा जाते हैं ।

Q13. यदि गॉल्जी उपकरण न हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा ?

उत्तर :- अंतर्द्रव्यी जालिका (Endoplasmic Reticulumi) में संश्लेषित पदार्थ को गोल्जी उपकरण के द्वारा ही मंचबन , रूपांतरण , पैकेजिंग और एक जगह से दुसरे जगह विभिन्न गंतव्यों तक कोशिका के अंदर और बाहर भेजने का कार्य करता है । कुछ परिस्थिति में गॉल्जी उपकरण में सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर बनती है । गॉल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम को भी बनाया जाता है । कोशिका निर्माण प्रक्रिया में गोल्जी उपकरण भी शामिल होता है । यदि गोल्जी उपकरण नहीं हो तो कोशिका में होने वाले महत्वपूर्ण कार्य संचयन , रूपांतरण , पैकेजिंग और विभिन्न पदार्थों का एक जगह से दुसरे स्थान तक स्थानांतरण संभव नहीं है

Q14. कोशिका का कौन – सा अंगक बिजलीघर है ? और क्यों ?

उत्तर :- माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजलीघर कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया जीवन की विभिन्न रासायनिक क्रियाओ को करने के लिए । ATP के रूप में उर्जा प्रदान करते हैं और यह आवश्यक

उपयोगी उर्जा संचित होती है । माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना DNA तथा राइबोसोम होता है । अतः माइटोकॉन्ड्रिया अपना कुछ प्रोटीन स्वंय बनाते हैं

Q15. कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है ?
उत्तर :- कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण अंतर्द्रव्यी जालिका (Endoplasmic Reticulum) में होता है जिसके दो भाग है |

(i) खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका
(Rough Endoplasmic Reticulum)
जो कोशिका झिल्ली को बनाने वाले प्रोटीन का संश्लेषण करता है |
(ii) चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका
(Smooth Endoplasmic Reticulum)
यह कोशिका झिल्ली को बनाने वाले वसा अर्थात लिपिड का संश्लेषण करता है

Q16. अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है ?
उत्तर :- अमीबा अपना भोजन एंडोसाइटोसिस (Endocytosis) प्रक्रिया से प्राप्त करता है | चूँकि अमीबा एक कोशिकीय जीव होता है | एक कोशिकीय जीवों में कोशिका झिल्ली के लचीलेपन के कारण जीव बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और कोशिका झिल्ली पुनः अपने पूर्व अवस्था में आ जाता हैं । इसके बाद कोशिका पदार्थ ग्रहण कर पचा जाता हैं । इस प्रक्रिया को इंडोसाइटोसिस अथवा फैगोसाइटोसिस कहते है ।

Q17. परासरण क्या है ?
उत्तर :- जल के अणुओ की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं ।

Q18. कोशिका किसे कहते है ?
उत्तर :-शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं ।

Q19.कोशिका की खोज किसने और कैसे की ?
उत्तर:-कोशिका का सबसे पहले पता राईट हुक ने 1665 में लगाया था । उसने कोशिका को पतली काट में अनगढ़ सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा ।

Q20.CO_2 तथा पानी जैसे पदार्थ कोशिका के अंदर और बाहर कैसे आते हैं ?
उत्तर: – विसरण प्रक्रिया द्वारा ।

Q21. अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता हैं ?
उत्तर :- एन्डोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा ।

Q22. एन्डोसाइटोसिस क्या हैं ?
उत्तर :- एक कोशिकीय जीवों में कोशिका झिल्ली के लचीलेपन के कारण जीव बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन ग्रहण करते हैं और कोशिका झिल्ली पुनः अपने पूर्व अवस्था में आ जाता हैं । इसके बाद कोशिका

पदार्थ ग्रहण कर पचा जाता हैं । इस प्रक्रिया को एन्डोसाइटोसिस कहते हैं ।

Q23. प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली क्यों कहते है ?
उत्तर :- प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर जाने देती हैं । यह अन्य पदार्थों की गति को भी रोकती है । प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते है ।

Q24. परासरण क्या है ?
उत्तर :- जल के अणुओ की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं ।

Q25. सेल्युलोज क्या है ? सेल्युलोज कहाँ पाया जाता है ?
उत्तर :- सेल्युलोज एक बहुत जटिल पदार्थ है । जो पौधो में पाया जाता है । पादप कोशिका भिति मुख्यतः सेल्युलोज की बनी होती है ।

Q26. जीवद्रव्य कुंचन किसे कहते है ?
उत्तर :- जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा पानी की हानि होती है तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते है । इस घटना को जीवद्रव्य कुंचन कहते है ।

Q10. DNA का पुरा नाम लिखो ।
उत्तर :- DNA का पुरा नाम डिऑक्सी राइबों न्यूक्लीक एसिड है ।

Q27. ATP क्या है ? ATP का पूरा नाम लिखें ।
उत्तर:- ATP का पूरा नाम ऐडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है ।
यह एक प्रकार का कोशिका का ऊर्जा है ।

Q28. कोशिका के किस अंगक में आनुवांशिक गुण होता है ?
उत्तर :- क्रोमोसोम में ।

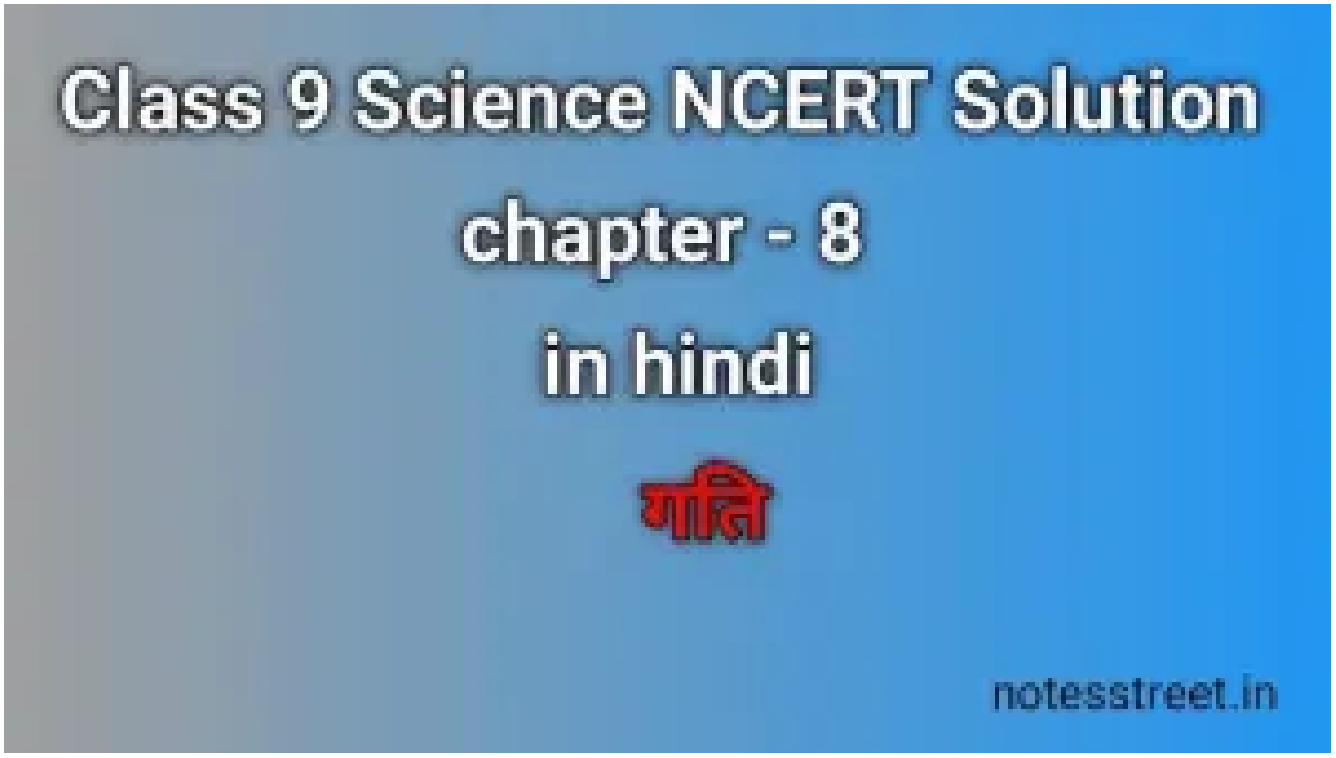
Q29. ऐसे दो अंगकों का नाम बताइए जिनमें अपना आनुवांशिक पदार्थ होता है ?
उत्तर :- (1.)माइटोकॉड्रिया (जन्तुओं में)
(2). प्लैस्टिड (पादपों में)

Q30. लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यो कहते है ?
उत्तर :- कोशिकीय चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती हैं , तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते हैं इसलिए लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहते हैं ।

Q31. कोशिका के अंदर प्रोटिन का संश्लेषण कहाँ होता है ?
उत्तर :- राइबोसोम (ribosomes) में

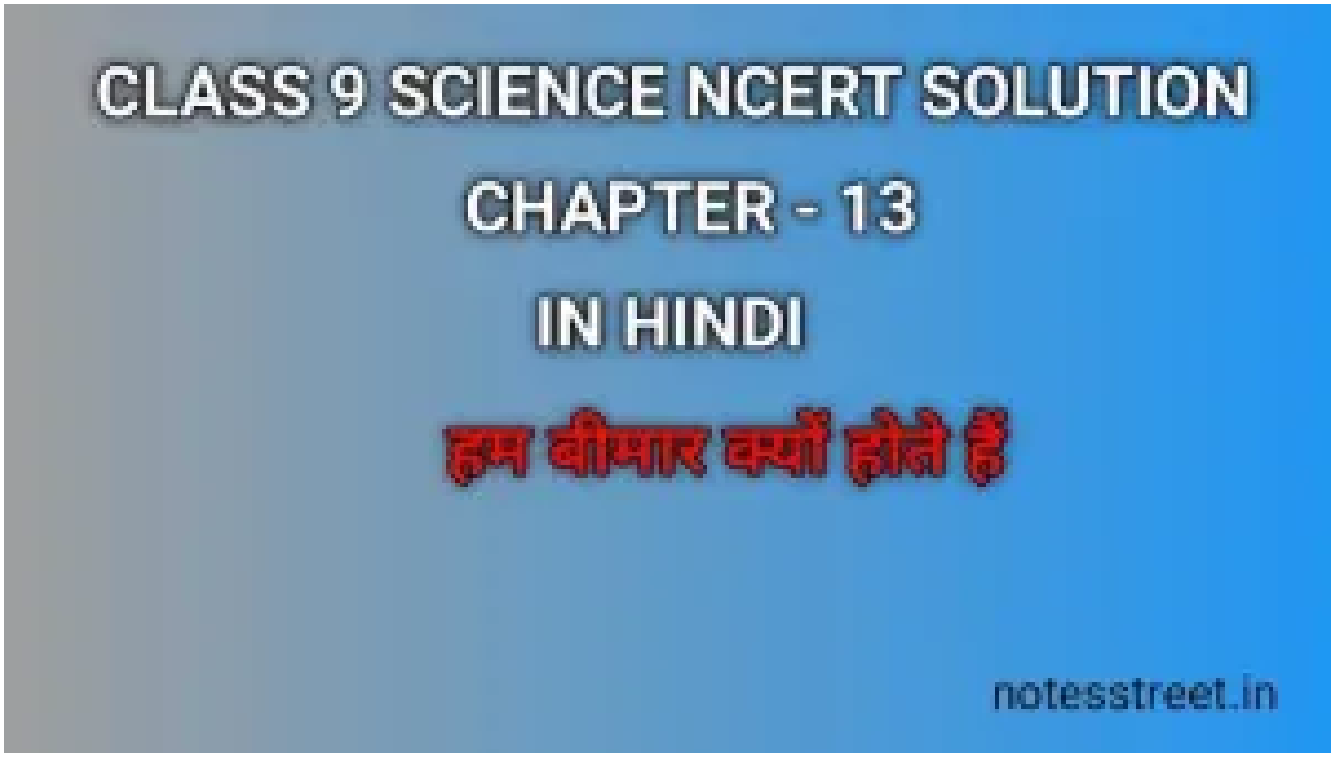
PLEASE SHARE THIS

YOU MIGHT ALSO LIKE



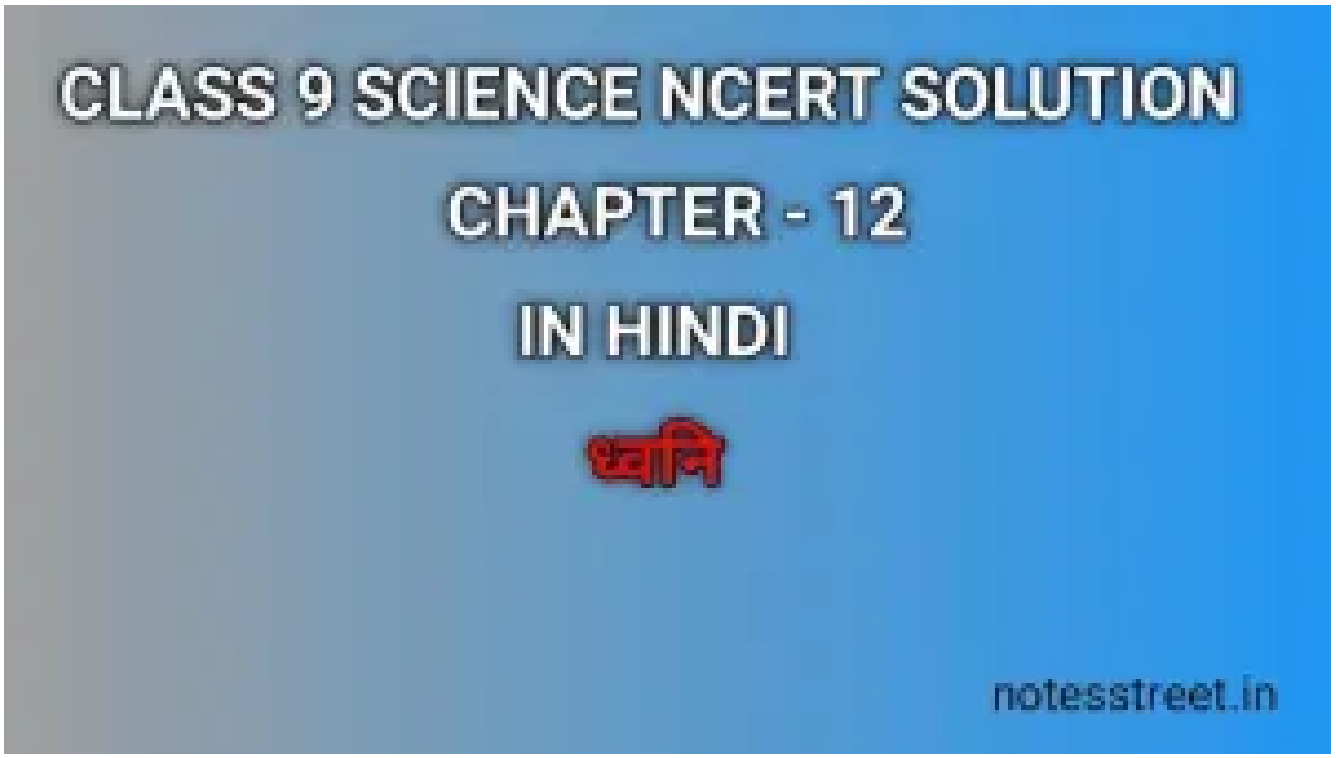
Class 9 Science NCERT Solution Chapter – 8 गति

July 6, 2021



Class 9 Science NCERT Solution Chapter – 13 हम बीमार क्यों होते हैं

July 26, 2021



Class 9 Science NCERT Solution Chapter – 12 ध्वनि

July 11, 2021